

芯象 SEI 帧同步技术规范

V1.0

一、概述



如上图所示，在远程节目制作过程中，多机位拍摄画面通过编码器/软件将摄像机 SDI/HDMI 转为流信号后传输到云端，远程制作端通过拉取云端多路流进行实时渲染导切，最终实现远程节目制作效果。

为实现远程多机位精准同步切换，达到良好的节目制作体验，首先现场多个编码器端需要进行精准时间同步，同时在图像编码为 IP 过程中将时间戳写入音视频数据，最终由远程制作终端根据编码器提供的时间戳数据实现云端同步精准切换。

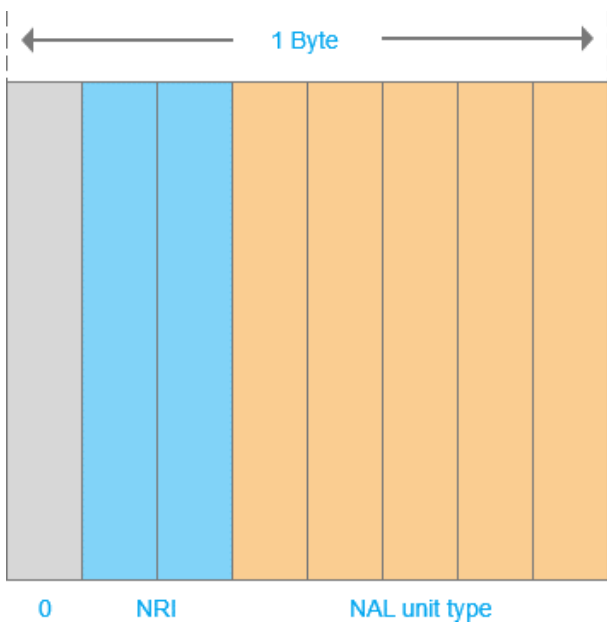
本文档旨在约定编码器与远程制作端的时间同步与数据传输相关协议规范。

二、技术方案

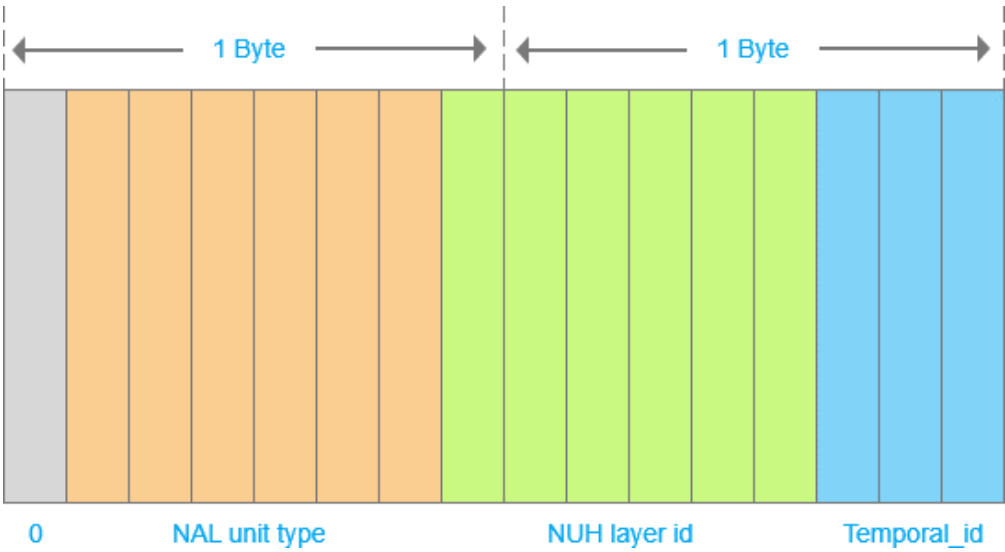
为实现良好的云端切换体验，本次的同步技术方案需兼顾多种不同互联网传输协议，尽量做到与传输协议无关，同时需考虑到多终端播放的兼容性，且需具备良好的可扩展性。

综合以上考虑采用在编码层插入 SEI (Supplemental Enhancement Information) 补充增强信息来实现编码器与客户端之前自定义数据的传输。SEI 属于码流范畴，它提供了向视频码流中加入额外信息的方法，是 H . 264 / H . 265 这些视频压缩标准的特性之一。

1. H . 264 / AVC 中的 NAL Unit type



2. H. 265 / HEVC 中的 NAL Unit Type



三、协议规范

3.1 协议框架

编码器在进行音视频编码时, 需要按照 H264 或 H265 相关协议标准进行 SEI 信息插入, SEI 类型使用 5, 为方便解码端进行数据解析, 用户数据采用 uuid+payload 方式

SEI 格式定义如下:

字段名称	说明	内容	长度
uuid	唯一标识	B5170DB4-E9AB-44B0-B41C- CC8E4FE2F9C6	16 bytes
payload	扩展信息	String	参见 3.2

示例：



3.2 消息定义

payload 内容 使用 Size+Flag+Content 的方式,可以包含多个,定义如下，后续根据业务需要再扩展。

- 1) Frame Synchron TimeStamp (帧同步时间戳信息,以 NTP 为准,单位毫秒,Flag 为 “FSTS” , Content 为 8 字节的时间戳)
- 2) Frame Synchron Client Name (帧同步客户端名字，Flag 为 “FSCN” , Content 为可变长的字符串)

【内容定义】

Size (4 bytes)	Flag (4 bytes)	Content
12 bytes	"FSTS "	db 04 c0 81 8a 01 00 00
14 bytes	"FSCN "	"sinsam-pc "

【格式】

00 00 00 01

06 05 32

05 17 0D B4 E9 AB 44 B0 B4 1C CC 8E 4F E2 F9 C6

0C 00 00 00 46 53 54 53 db 04 c0 81 8a 01 00 00

0E 00 00 00 46 53 43 4E 73 69 6E 73 61 6D 2D 70 63 00

80

【示例】

```
unsigned char uuid[] = { 0x05, 0x17, 0x0D, 0xB4, 0xE9, 0xAB, 0x44,0xB0,  
0xB4,0x1C, 0xCC, 0x8E, 0x4F, 0xE2, 0xF9, 0xC6 };//芯象帧同步数据 ID
```

```
int ts_size = 12; //Flag + Content 的长度
```

```
char ts_flag[] = "FSTS";
```

```
int64_t ts_content = 1694393959168 //2023-09-11 08:59:19.168
```

```
int cn_size = 14; //Flag + Content 的长度
```

```
char cn_flag[] = "FSCN";
```

```
char cn_content[] = "sinsam-pc";
```